Índice

1. Resumen ejecutivo 1

2. Commits por área (a) 2

3. Ítems entregados uno a uno (b) 2

3.1 Área 1 · Front end (commit ae09089) . . . 2

3.2 Área 2 · Seguridad del backend (commit ea71ed3) . . . 3

3.3 Área 3 · SFX y música con archivos reales (commit 838f8b2) . . . 3

3.4 Iniciados sin commit de área (snapshot cbdd164) . . . 4

4. Inventario de audio (c) 4

4.1 Efectos (public/sfx/) . . . 4

4.2 Música ambiente por región (public/music/) . . . 5

4.3 Presupuesto de peso . . . 5

5. Comparativa de escritorio (d) 6

6. Verificaciones técnicas (e) 7

7. Pendientes y razones (f) 7

8. Equivalencia offline (g) 9

1. Resumen ejecutivo

Este documento recoge el estado real de la **Ola D** de VERBALIA (PROMPT D: 20 áreas por 5 mejoras, 100 ítems) al cierre del 13 de noviembre de 2026. La ola avanza en orden estricto y con un commit verificado por área: hoy tienen commit oficial las **Áreas 1 (front end), 2 (seguridad del backend) y 3 (audio real)**, y quedaron iniciadas -sin commit de área- dos piezas de lógica que el snapshot cbdd164 capturó al cerrar la sesión: la copia de seguridad JSON (ítem 4.1) y la memoria de origen de navegación (ítem 12.1).

3 / 20	344 / 344	8,09 MB	45 + 15
áreas con commit verificado	pruebas en verde (antes: 328)	audio real servido (tope: 12 MB)	efectos SFX y loops de música

Las tres áreas entregadas se verificaron con la batería completa antes de cada commit (regla de oro 5): las 344 pruebas pasan, el linter queda a cero errores y el build de producción compila. El Área 3 cumple el P0-2 al completo: ningún sonido del juego se sintetiza ya por código como solución principal; todos son archivos reales con licencia libre (CC0 salvo siete pistas CC-BY con crédito obligatorio documentado), con variantes anti-repetición, doble formato ogg + mp3 y un sintetizador que solo queda como respaldo de emergencia para que el juego nunca se quede mudo.

El motor offline no se ha tocado: el diff acumulado desde la Ola 1.1 no contiene ningún archivo del motor, del RNG determinista ni del SRS, y las 344 pruebas incluyen la suite completa del juego sin red. La sincronización automática de la Ola 1.1 (syncOnLogin, debounce y mergePayload) sigue intacta. Conforme a la regla de oro 7, nada se ha descartado en silencio: los 85 ítems aún abiertos se listan en el capítulo 7 con su razón y el orden previsto, y los dos remanentes del Área 1 se documentan en el capítulo 3.

Estado de los seis P0 del PROMPT D, que no se pueden recortar:

P0	Alcance	Estado	Dónde queda
P0-1	Volver desde Cuenta aterriza en la portada, no en Ajustes	Pendiente	Área 4.2 (siguiente en la cola)
P0-2	Todo el audio pasa a archivos reales sin copyright	**Entregado**	Área 3 completa (commit 838f8b2)
P0-3	Opción de borrar los datos de este aparato al cerrar sesión	Pendiente	Área 16.1
P0-4	Paridad de escritorio: rejillas anchas, hover real, atajos	Pendiente	Área 11 completa
P0-5	Fondo con capas y profundidad, nada plano	Pendiente	Área 13 completa
P0-6	Exportar/importar JSON solo visible sin sesión	Lógica lista; falta la UI	Ítem 4.1 (lógica en HEAD)

Tabla 1. Estado de los seis P0 al cierre del informe.

2. Commits por área (a)

La ola trabaja en orden y con un commit por área (regla de oro 5); antes de cada commit se ejecutan las pruebas, el linter y el build. La tabla siguiente lista los commits de la Ola D en orden de llegada, con su alcance medido sobre el historial.

Hash	Hora	Área	Entregable	Alcance
ae09089	04:01	1	Escala tipográfica unificada (type-*), foco visible global, esqueletos con forma real y barrido, papel oscuro	23 archivos · +176/−62
ea71ed3	04:12	2	Esquemas zod compartidos con límites honestos, ACAO inválido retirado, cambio de contraseña cierra sesiones, 16 pruebas de seguridad	10 archivos · +301/−77
838f8b2	05:10	3	Audio real: 45 SFX con variantes (ogg + mp3), CREDITS.md verificado, 15 loops por región con fundido, reloj de archivos, SW v2.4.0	≈120 archivos (105 binarios)
cbdd164	05:13	extra	Snapshot automático de cierre de sesión: lógica de export/import JSON (4.1) y lastScreen (12.1), sin UI todavía	3 archivos · +55/−2

Tabla 2. Commits de la Ola D (fecha: 13 de noviembre de 2026).

El cuarto punto no es un commit de área: cbdd164 es el snapshot que el entorno capturó al cortarse la sesión de trabajo, cuando el Área 4 acababa de empezar. Su contenido es código real y funcional (la lógica de copia de seguridad y el estado de origen de navegación), pero sin la interfaz que lo hace visible, así que se reporta como **iniciado y sin cerrar**, nunca como entregado. El árbol de trabajo quedó limpio en ese HEAD.

Acumulado desde la Ola 1.1 (commit 34317ae, base de la ola): 284 archivos cambiados con +1.410/−856 líneas de código, más los 193 binarios de audio. Ese diff es también la prueba de la regla de oro 1: entre esos archivos no hay ninguno del motor de juego, del RNG determinista ni del SRS (se detallan en el capítulo 8).

3. Ítems entregados uno a uno (b)

Estado ítem a ítem de las áreas con commit, con la evidencia exacta en el código. Los ítems abiertos dentro de un área ya empezada se marcan como tales: no se presentan como entregados ni se omiten (regla de oro 7).

3.1 Área 1 · Front end (commit ae09089)

Ítem	Qué cambió	Estado
Escala tipográfica unificada	Siete clases type-* (display, h1, h2, h3, body, label, metric) en globals.css, aplicadas en 23 archivos de pantallas; respeta el ajuste de tamaño del texto porque escala el html completo	**Entregado**
Esqueletos con forma real	Clase skeleton-shimmer con barrido de 1,7 s (keyframes skeleton-sweep); adoptados por la carga diferida (Lazy) y la pantalla Cuenta	**Entregado**

Ítem	Qué cambió	Estado
Foco visible por teclado	:focus-visible global con anillo de 2 px (antes el anillo solo aparecía con ratón); cubre portátiles táctiles y tablets	**Entregado** (extra)
Papel oscuro	En modo oscuro la textura del papel pasa a pizarra fina (radial-gradient al 8 % con color-mix)	**Entregado** (parte del tema dual)
Profundidad de tarjetas y botones	Sin cambios en este commit	Abierto
Iconos y espaciado consistentes	Sin cambios en este commit	Abierto

Tabla 3. Área 1: cuatro frentes entregados y dos abiertos.

3.2 Área 2 · Seguridad del backend (commit ea71ed3)

Ítem	Qué cambió	Estado
Esquemas zod compartidos	Nuevo src/server/schemas.ts (+82 líneas): email normalizado antes de validar, payload de progreso acotado; login, register, import y progreso refactorizados al esquema común; 400 validation_error con detalle	**Entregado**
Sobre JSON con tope honesto	MAX_JSON_BODY_BYTES de 1,6 MB verificado antes de parsear (http.ts); las fotos viajan dentro del payload acotado por esquema	**Entregado**
Cabeceras saneadas	Retirada la cabecera Access-Control-Allow-Origin con valor inválido «same-origin»: la API emite ACAO y queda cerrada a otros orígenes; se conservan CSP, X-Frame-Options, X-Content-Type-Options, Referrer-Policy, Permissions-Policy y HSTS	**Entregado**
Sesiones reforzadas	El cambio de contraseña invalida las demás sesiones activas (tokens.ts y route de cambio)	**Entregado**
Rate limit honesto	429 real con cabecera de restante; cubierto por pruebas	**Entregado**
Tests de seguridad	Nuevo tests/security.test.ts: 16 pruebas (CSRF y Content-Type con la guardia exportada testeable sin Next, esquemas, TTL de tokens, cookie de sesión, 429)	**Entregado**

Tabla 4. Área 2: los cinco frentes del índice de seguridad, completos.

3.3 Área 3 · SFX y música con archivos reales (commit 838f8b2)

Ítem	Qué cambió	Estado
Banco de SFX real (P0-2)	45 efectos con 2-3 variantes que se alternan al azar (nunca suena igual dos veces seguidas): 89 muestras .ogg + 89 respaldos .mp3 (178 archivos, 1,59 MB) en public/sfx	**Entregado**
Créditos verificados	public/sfx/CREDITS.md (124 líneas) con fuente, autor y licencia de cada paquete y de cada loop; verificado página por página en kenney.nl y OpenGameArt	**Entregado**

Ítem	Qué cambió	Estado
Música por región	15 loops reales (uno por escena) con fundido cruzado al cambiar de región (use-scene.ts); el motor de música generativa se retiró (audio.ts reescrito a v3)	**Entregado**
Gran Reloj de archivos	Capa de tic-tac con archivos reales; setTension() la acelera y le sube tono y volumen hasta el clímax de los últimos segundos	**Entregado**
Carga diferida y prueba	Precarga en segundo plano tras el primer gesto; botón «Probar sonidos» en Ajustes; SW v2.4.0 precachea el banco completo; sintetizador solo como respaldo de emergencia	**Entregado**

Tabla 5. Área 3: los cinco ítems del P0-2, completos.

3.4 Iniciados sin commit de área (snapshot cbdd164)

Ítem	Qué hay ya en HEAD	Qué falta
4.1 · Copia JSON (P0-6)	storage.export() y storage.parseImport() (validan esqueleto core/profile y versión del esquema); game-store.exportJson() e importJson(), que restaura vía adoptSyncedState, el mismo camino del sync	La UI: botones de exportar e importar en Ajustes/Cuenta, visibles solo sin sesión activa
12.1 · Origen de navegación	ui-store.lastScreen: navigate() y syncFromHash() recuerdan la pantalla de la que se sale	Usarlo en la flecha «Volver» por pantalla (p. ej. Cuenta debe regresar a la portada cuando se entró desde ella, P0-1)

Tabla 6. Lógica ya commiteada que aún no es visible en la interfaz.

4. Inventario de audio (c)

Inventario completo del banco de audio servido desde public/sfx/ y public/music/, tal y como queda documentado en public/sfx/CREDITS.md. Todo es archivo real con licencia libre: CC0 preferente y CC-BY solo cuando la pista lo exige, con crédito obligatorio listado al final. Nada se genera por código como solución principal.

4.1 Efectos (public/sfx/)

Paquete	Autor	Licencia	Efectos que aporta
Interface Sounds	Kenney Vleugels (kenney.nl)	CC0	tap, click, toggle, pop, correct, wrong, error, slide, snap, open, close, back, navigate, tinta, buy, combo, confetti, chime, buoy, sessionEnd, go, countdown, tick/tock/clockTick, typeWord, typeKey
Casino Audio	Kenney Vleugels (kenney.nl)	CC0	page, flip, deal, place, coins, coin, buy (2.ª variante), stamp
Level up, power up, Coin get (13 sounds)	wobbleboxx (OpenGameArt)	CC0	whoosh, coin, claim, unlock, levelUp, achievement, gift, stepUp, streak, sparkle, confetti, sessionLose

Paquete	Autor	Licencia	Efectos que aporta
Children's March Theme (sting)	Cleyton Kauffman (OpenGameArt)	CC0	sessionWin (primeros 3,5 s del tema con fundido de salida)

Tabla 7. Fuentes del banco de SFX: 45 efectos, 89 muestras .ogg con respaldo .mp3.

4.2 Música ambiente por región (public/music/)

Escena / región	Tema original	Autor	Licencia	Peso (KB)
bosque · Bosque del Vocabulario	I think I'd stay (jungle chill)	Emmntt	CC0	612
ciudad · Ciudad de la Gramática	One Horse Town	tcarisland	CC-BY 4.0	687
fortaleza · Fortaleza de la Ortografía	The Bard's Tale (loop)	RandomMind	CC0	421
biblioteca · Biblioteca Infinita	Magician Village (in-game loop)	beardalaxy	CC0	128
puerto · Puerto de las Voces	Port Town (in-game loop)	beardalaxy	CC0	215
torre · Torre de la Expresión	Harmony in the Mists (loop)	Tsorthan Grove	CC-BY 4.0	640
observatorio · Observatorio de la Palabra	HEAVEN	GloryToTheMachine	CC-BY 4.0	425
forja · Forja del Escritor	Crystal Caverns (geode)	Tsorthan Grove	CC-BY 4.0	133
arcade · Salón de Juegos	Chiptune Medieval: Minstrel Dance (loop)	RandomMind	CC0	348
welcome · Portada	MEADOW	GloryToTheMachine	CC-BY 4.0	233
map · Mapa	Exploration Theme	Cleyton Kauffman	CC0	521
missions · Misiones	A Busy Day at the Market (loop)	ViRiX	CC-BY 3.0	573
results · Resultados	Children's March Theme	Cleyton Kauffman	CC0	471
errors · Cuaderno de errores	Mysterious Calm	bart	CC-BY 3.0	792
stats · Estadísticas	Contemplation	Pro Sensory	CC0	458

Tabla 8. Los 15 loops verificados página por página en OpenGameArt (total: 6,50 MB).

Las pantallas sin loop propio reutilizan el de una escena cercana (Ajustes usa puerto, Colección usa biblioteca, Perfil usa map), así que no hay archivos extra ni huecos musicales. Los créditos CC-BY obligatorios quedan listados en CREDITS.md para los cinco autores que lo exigen: GloryToTheMachine (HEAVEN, MEADOW), Tsorthan Grove (Harmony in the Mists, Crystal Caverns) y tcarisland (One Horse Town) bajo CC-BY 4.0; ViRiX (A Busy Day at the Market) y bart (Mysterious Calm) bajo CC-BY 3.0. El resto del banco es CC0: el crédito se incluye por gratitud, no por obligación.

4.3 Presupuesto de peso

1,59 MB	6,50 MB	8,09 MB	12 MB
SFX (178 archivos, ogg + mp3)	música (15 loops .ogg)	total servido	tope autoimpuesto: holgura del 33 %

El SFX más pesado ocupa 53 KB (tope por efecto: 100 KB) y el loop más pesado es el de Cuaderno de errores, con 792 KB (tope por loop: 1,5 MB). Ambos límites se cumplen con margen. La construcción es reproducible: el guion scripts/build-audio.sh genera el banco y scripts/make-sw-audio-list.py produce la lista de precarga del service worker. Nota de medición: los pesos son bytes reales en disco; el du del directorio redondea por bloques y por eso CREDITS.md habla de «≈ 8,6 MB», la misma cifra que ve el sistema de archivos.

5. Comparativa de escritorio (d)

El P0-4 pide que el PC quede claramente por encima del móvil en dinamismo, animaciones y comodidad. Esa paridad integral vive en el **Área 11**, que todavía no ha entrado en la cola de trabajo: por honestidad, este capítulo no puede dar una comparativa completa antes/después de escritorio. Lo que sí puede documentar es lo que el Área 1 ya mejoró en ambas plataformas, escritorio incluido.

Aspecto	Antes	Ahora (commit ae09089)
Tipografía	Tamaños sueltos decididos pantalla a pantalla, con saltos de jerarquía	Escala de 7 pasos (type-display a type-metric) en las 23 pantallas revisadas; las métricas usan números tabulares, estables al contar
Foco	El anillo de foco solo se mostraba al navegar con ratón	:focus-visible global: también con teclado, en cualquier dispositivo (mismo anillo de 2 px, offset 2 px)
Carga	Huecos en blanco mientras la pantalla diferida montaba	Esqueletos con la forma real del contenido y barrido de brillo de 1,7 s
Tema oscuro	Papel plano, igual de plano que el claro	Pizarra fina con textura al 8 %: el modo oscuro gana profundidad propia

Tabla 9. Antes/después ya aplicado por el Área 1 (afecta igual a escritorio y móvil).

Lo que llega con el Área 11 para completar el P0-4 es lo que de verdad separa una sesión de escritorio: rejillas anchas en pantallas grandes (lg+ con contenedor controlado), estados hover reales en tarjetas y fichas, atajos de teclado para las acciones frecuentes y la revisión de cada flujo con teclado solo. La medición objetiva de esa paridad -Lighthouse en móvil (objetivo > 90) y escritorio (> 85)- pertenece al Área 17 y hoy no es ejecutable en este entorno de trabajo, porque el sandbox no tiene Chromium ni lighthouse instalados; se medirá en el despliegue o en local con Chrome, y el resultado entrará en el informe final de la ola.

6. Verificaciones técnicas (e)

Cada commit de área se verificó antes de quedar registrado (regla de oro 5). Al cierre de este informe se repitió la batería completa sobre el HEAD actual (cbdd164) para confirmar que el snapshot no dejó nada roto.

Comprobación	Resultado en HEAD (cbdd164)
Pruebas (bun test)	**344 de 344 en verde**: 5 archivos, 18.569 expect() en 3,87 s. Antes de la Ola D eran 328; las 16 nuevas son las de seguridad del Área 2
Linter	0 errores; solo notas del generador al maquetar 6 archivos de datos que superan los 500 KB (aviso de rendimiento del parser, no de calidad)
Build de producción	Verde: compilado en 25,7 s. En el sandbox se necesitó ampliar el heap de Node a 4,6 GB (el entorno arranca con 2 GB y la fase de TypeScript se queda sin memoria); los commits de área se verificaron con el flujo estándar y el build final de Vercel no usa ese flag
Lighthouse	No medible en este entorno (sin Chromium ni lighthouse). La medición móvil > 90 / escritorio > 85 queda para el Área 17, en despliegue o local
Estado del árbol	Limpio: HEAD = cbdd164, sin cambios sin commitear

Tabla 10. Batería de verificación completa sobre el HEAD actual.

Detalle útil para reproducción local: bun test recorre 5 archivos de pruebas (la suite del juego y la nueva suite de seguridad); el build es el de Vercel (prisma generate dentro del build) y el artefacto standalone arranca con el script de reanimación del repositorio.

7. Pendientes y razones (f)

Quedan abiertos **85 de los 100 ítems** de la ola, más los dos frentes que el Área 1 dejó a medias y la UI del 4.1. La razón no es técnica sino de método: la regla de oro 5 obliga a trabajar las áreas en orden y a cerrar cada una con commit verificado, así que ninguna área posterior se toca hasta cerrar la anterior. La cola queda así:

Área	Foco principal	Estado
1 · Front end	Estética general unificada	Iniciada: 4 frentes dentro; quedan profundidad de tarjetas/botones e iconos/espaciado
2 · Seguridad backend	Zod, cabeceras, sesiones, tests	**Completada (5/5)**
3 · Audio real	SFX y música con archivos (P0-2)	**Completada (5/5)**
4 · Cuenta	Copia JSON (4.1), retorno desde Cuenta (4.2), textos, error en línea, Google «Pronto»	Iniciada: lógica del 4.1 en HEAD; UI y 4.2-4.5 pendientes
5 · Perfil	Pantalla de perfil	Pendiente
6 · Entrenamientos	Pantalla de entrenamientos	Pendiente
7 · Juegos	Pantallas de juego	Pendiente

Área	Foco principal	Estado
8 · Logros	Catálogo y evaluación real (hay checks falsos tipo check: () => false)	Pendiente
9 · Medallas y bóveda	Colecionables	Pendiente
10 · Léxico	Biblioteca léxica	Pendiente
11 · Paridad PC	Rejillas anchas, hover real, atajos, contenedor controlado (P0-4)	Pendiente
12 · Flujo de navegación	Origen de «Volver», transiciones, confirmaciones, breadcrumbs	Iniciada: lastScreen en HEAD; falta la lógica por pantalla
13 · Fondo con profundidad	Parallax, texturas, cruce de ambientes (P0-5)	Pendiente
14 · Microinteracciones	Háptica, pulsado, contadores animados	Pendiente
15 · Ajustes	Controles y página «Acerca de»	Pendiente
16 · Datos locales	Borrado al cerrar sesión (P0-3) y ficha «Tus datos en este aparato»	Pendiente
17 · Rendimiento	Medición Lighthouse y presupuestos	Pendiente (medición no disponible en sandbox)
18 · Accesibilidad	Contraste AA, teclado completo, aria-labels	Pendiente
19 · Onboarding	Primeros pasos	Pendiente
20 · PWA	Manifest, metas iOS, instalación, SW	Pendiente

Tabla 11. Estado de las 20 áreas al cierre de este informe.

Orden inmediato: cerrar el **Área 4** completa -la UI de exportar/importar visible solo sin sesión (4.1), el retorno desde Cuenta hacia la portada cuando se entró desde ella (4.2, P0-1), los textos de la pantalla (4.3), el estado de error en línea (4.4) y el botón de Google con estado «Pronto» (4.5)-, committarla con la batería en verde y seguir con las Áreas 5 a 10. Después la paridad de escritorio (11) y la profundidad del fondo (13), los dos P0 grandes, y el resto en orden hasta el 20.

Dos remanentes quedan expresamente apuntados dentro del Área 1 (profundidad de tarjetas y botones; consistencia de iconos y espaciado): se cerrarán durante el barrido de pulido de las pantallas en las Áreas 5 a 10, cuando cada pantalla se toque de nuevo, para no reabrir un commit ya verificado. Ningún ítem se ha descartado ni sustituido; lo que el entorno no permite hoy (medir Lighthouse) se reporta como pendiente con su razón.

8. Equivalencia offline (g)

La regla de oro 1 exige que el juego offline siga siendo 100 % completo tras cada cambio. La verificación se hizo sobre el diff acumulado de la ola (34317ae..HEAD) y sobre la batería de pruebas.

Motor intacto. En ese diff no hay ningún archivo del motor de juego, del RNG determinista ni del SRS. Los únicos archivos de components/game tocados son los dos shells de interfaz (app-shell y game-shell), con cuatro líneas de clases para adoptar la escala tipográfica. Las 344 pruebas en verde incluyen la suite completa del juego sin red: misiones, candados, frases, formatos y progreso.

Audio sin red. El audio.ts v3 conserva la API pública de siempre (sfx.tap, sfx.chime, sfx.back y compañía, música por escena, reloj y los tres buses con sus volúmenes). La precarga de los efectos frecuentes ocurre tras el primer gesto del jugador y el service worker v2.4.0 precachea el banco completo (8,09 MB), de modo que tras la primera visita el sonido íntegro está disponible sin conexión. Si un archivo no llega -primera visita sin red, navegador caprichoso-, el sintetizador de emergencia toma el turno: el juego nunca se queda mudo y, cuando el archivo existe, suena el archivo real.

Sincronización intacta. El flujo de la Ola 1.1 (syncOnLogin al iniciar sesión, subida con debounce y mergePayload por secciones) no ha cambiado; la nueva importJson reutiliza adoptSyncedState, que es exactamente el camino por el que el servidor ya escribe estado sincronizado, así que importar una copia local y adoptar el estado del servidor comparten código y pruebas.

Respaldo sin cuenta. La copia de seguridad JSON del ítem 4.1 es, por diseño de la Ola 1.2, la herramienta de respaldo del jugador sin sesión: exportar produce un JSON legible con versión y fecha, e importar valida el esqueleto (core y profile presentes, versión conocida) antes de restaurar. La lógica ya está en HEAD; los botones que la exponen, visibles solo sin sesión, son la primera pieza del Área 4 que sigue en la cola.

Conclusión de la ola al 13 de noviembre de 2026: la base está verificada y los tres P0 alcanzables sin interfaz ya viven en el repositorio (audio real completo, seguridad del backend completa y la lógica de la copia de seguridad). La siguiente parada es el Área 4, que convierte en visible lo que hoy ya funciona y cierra el P0-1 y el P0-6.